

第 11 回 波動・光・熱 宿題解答 (全文精修版)

音波・全反射・見かけの厚さ・熱量保存

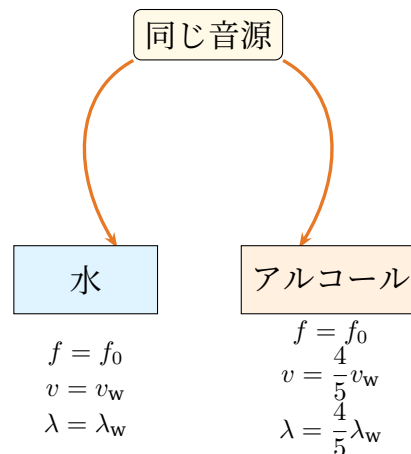
解答で使う基本事項

波の基本式	$v = f\lambda$ 。同じ音源なら、媒質が変わっても振動数 f は変わらない。
屈折の法則	$n_1 \sin i = n_2 \sin r$ 。入射角・屈折角は、どちらも境界面の法線から測る。
全反射	屈折率の大きい媒質から小さい媒質へ進むときだけ起こる。限界では屈折角が 90° となり、 $\sin \theta_c = n_2/n_1$ 。
見かけの深さ	空気中から透明体内をほぼ垂直に見る近似では、見かけの深さ d' は d/n 。光を逆向きに直線延長して考える。
有効数字	計算途中では丸めず、最後に問題で与えられた数値の有効数字に合わせて四捨五入する。

問 1 音の振動数・波長・音速

まず、水中でもアルコール中でも、音を出しているのは同じ音源である。したがって、媒質が変わっても振動数は音源で決まり、変化しない。よって

$$f_{\text{alc}} = f_{\text{water}}, \quad \frac{f_{\text{alc}}}{f_{\text{water}}} = 1.$$



媒質が変わっても、音源が同じであれば振動数は同じである。違ってくるのは音速と波長である。

次に、波の基本式

$$v = f\lambda$$

を用いる。今回、振動数 f は同じなので、波長 λ は音速 v に比例する。したがって

$$\frac{\lambda_{\text{alc}}}{\lambda_{\text{water}}} = \frac{v_{\text{alc}}}{v_{\text{water}}}.$$

問題文より

$$v_{\text{alc}} = \frac{4}{5}v_{\text{water}}$$

であるから、

$$\frac{\lambda_{\text{alc}}}{\lambda_{\text{water}}} = \frac{4}{5}.$$

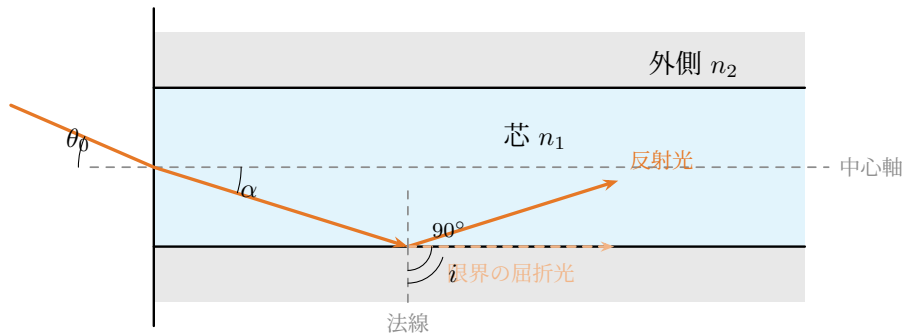
この問題の見分け方

「同じ音源かどうか」を最初に確認するとよい。同じ音源であれば、まず振動数が一定であると判断できる。そのうえで $v = f\lambda$ を使えば、波長の比は音速の比に一致する。

(1) 1 倍 (2) $\frac{4}{5}$ 倍

問 2 光導波路と全反射

この問題では、端面での屈折と側面での全反射を分けて考える。端面では空気から芯へ入る屈折を考え、側面では芯から外側へ出ようとする光の臨界条件を考える。特に、全反射の限界では屈折角が 90° になることを式にそのまま書く。



側面での臨界状態では、仮に外側へ出ていく光は境界面に沿って進む。したがって、法線から測った屈折角は 90° である。

端面では、空気（屈折率 1）から芯（屈折率 n_1 ）へ入る。端面の法線は中心軸と一致するので、屈折の法則を比の形で

$$\frac{\sin \theta_0}{\sin \alpha} = \frac{n_1}{1} = n_1 \quad (1)$$

と書ける。

次に、側面で全反射する限界を考える。側面での入射角を i とすると、このとき屈折角は 90° だから、屈折の法則より

$$\frac{\sin i}{\sin 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1}. \quad (2)$$

さらに、図の幾何より

$$i + \alpha = 90^\circ, \quad i = 90^\circ - \alpha.$$

したがって

$$\sin i = \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha.$$

これを (2) に代入すると

$$\cos \alpha = \frac{n_2}{n_1}.$$

よって

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2} = \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1}. \quad (3)$$

(3) を (1) に代入して

$$\sin \theta_0 = n_1 \sin \alpha = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

角度の位置に注意

90° になるのは、境界面に沿って進む屈折光と法線のなす角である。境界面と屈折光のなす角ではない。

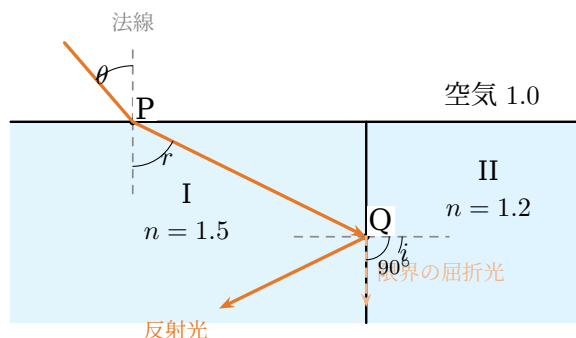
答えの読み方

左辺は $\sin \theta_0$ なので、右辺が 1 以下の範囲でこの式を使う。実際の導波路ではこの量を開口数 (NA) として読むことが多い。

$$\sin \theta_0 = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

問 3 2つの角柱の境界での全反射

まず、点 P で空気から角柱 I へ入るときの屈折を考え、次に角柱 I と角柱 II の境界面で全反射する限界条件を考える。ここでも、限界では屈折角が 90° になることをそのまま式に書く。



角柱 I と II の境界での臨界状態では、仮に角柱 II へ出ていく光は境界面に沿って進む。したがって、法線から測った屈折角が 90° である。

点 P における屈折の法則を比の形で書くと

$$\frac{\sin \theta}{\sin r} = \frac{1.5}{1.0} = 1.5 \quad (1)$$

である。

次に、角柱 I から角柱 II へ進むときの限界条件を考える。境界面での入射角を i とすると、臨界状態では屈折角が 90° だから

$$\frac{\sin i}{\sin 90^\circ} = \frac{1.2}{1.5}. \quad (2)$$

右辺を計算すると

$$\frac{1.2}{1.5} = 0.8.$$

また、図の幾何より

$$i + r = 90^\circ, \quad i = 90^\circ - r.$$

したがって

$$\sin i = \sin(90^\circ - r) = \cos r.$$

これを (2) に代入して

$$\cos r = 0.8.$$

よって

$$\sin r = \sqrt{1 - \cos^2 r} = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6.$$

これを (1) に代入すると

$$\sin \theta = 1.5 \times 0.6 = 0.90.$$

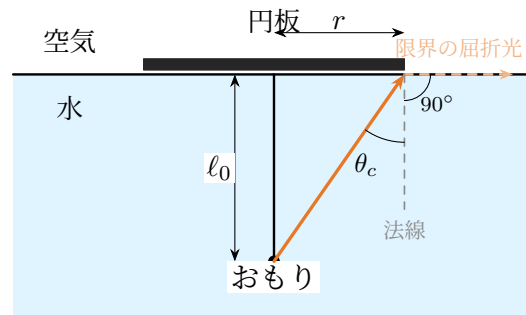
なぜ「最大の θ 」なのか

点 P での入射角 θ が大きいほど、角柱 I の中での屈折角 r も大きくなる。すると境界面での入射角 $i = 90^\circ - r$ は小さくなるので、全反射できる限界が、点 P で許される入射角 θ の最大値に対応する。

$$\sin \theta = 0.90$$

問 4 水面の円板と全反射

見え始める限界では、おもりから出た光が円板の端を通して水面に達し、そのときの入射角がちょうど臨界角になっている。



限界のとき、おもりから円板の端へ向かう光が水面に臨界角 θ_c で入射し、出ていく光は水面に沿う。

水から空気へ出るときの臨界角を θ_c とする。臨界状態では、水中から空気中へ出る屈折光の角は 90° になるから、屈折の法則を比の形で

$$\frac{\sin \theta_c}{\sin 90^\circ} = \frac{1}{n} \quad (1)$$

と書ける。したがって

$$\sin \theta_c = \frac{1}{n}$$

である。

また、図の直角三角形より

$$\tan \theta_c = \frac{r}{\ell_0} \quad (2)$$

が成り立つ。

(1) から

$$\cos \theta_c = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_c} = \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} = \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n}.$$

したがって

$$\tan \theta_c = \frac{\sin \theta_c}{\cos \theta_c} = \frac{1/n}{\sqrt{n^2 - 1}/n} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

これを (2) に代入すると

$$\frac{r}{\ell_0} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}},$$

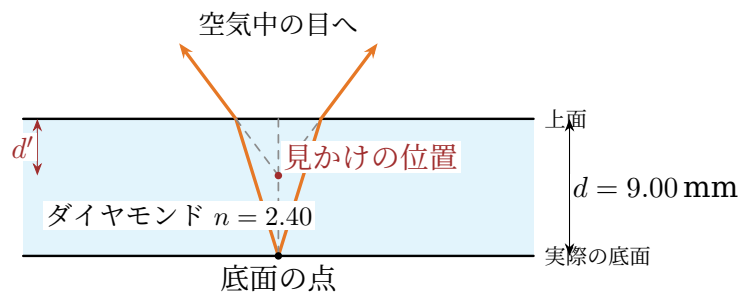
よって

$$\frac{\ell_0}{r} = \sqrt{n^2 - 1}.$$

$$\frac{\ell_0}{r} = \sqrt{n^2 - 1}$$

問 5 ダイヤモンドの見かけの厚さ

この問題は「見かけの深さ」の基本式を使う。真上からほぼ垂直に見る近似では、**見かけの厚さは実際の厚さを屈折率で割ったものになる**。図では、出てきた光を目が逆向きに直線延長して、見かけの位置を判断している。



空気中に出た 2 本の屈折光を逆向きに延長すると、底面の点は実際より浅い位置にあるように見える。

したがって

$$d' = \frac{d}{n}$$

である。ここで

$$d = 9.00 \text{ mm}, \quad n = 2.40$$

なので

$$d' = \frac{9.00}{2.40} = 3.75 \text{ mm}.$$

与えられた数値はいずれも有効数字 3 桁であるから、答えも

$$3.75 \text{ mm}$$

と 3 桁で表す。

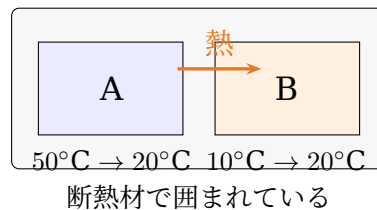
見かけの厚さの意味

屈折によって、光は空気中へ出たあと進む向きが変わる。人の目は、空気中に出たあとの光を「まっすぐ進んできた」とみなして逆向きに延長する。そのため、底面は実際より浅い位置にあるように見える。

$$3.75 \text{ mm}$$

問 6 熱容量の比

外部とは断熱されているので、A と B の間で熱が移動しても、全体として失われた熱量と得られた熱量は等しい。



A は冷えて熱を失い、B は温まって熱を受け取る。外部への熱の出入りはない。

熱容量 C を用いると、温度変化 ΔT に対する熱量は

$$Q = C\Delta T$$

と書ける。したがって、A が失った熱量は

$$Q_A = C_A\Delta T_A = C_A(50 - 20) = 30C_A$$

である。B が受け取った熱量は

$$Q_B = C_B\Delta T_B = C_B(20 - 10) = 10C_B$$

である。

この系は断熱されているので、失った熱量と得た熱量は等しい。よって

$$Q_A = Q_B$$

だから

$$30C_A = 10C_B.$$

よって

$$\frac{C_B}{C_A} = 3.$$

熱容量を使うときの考え方

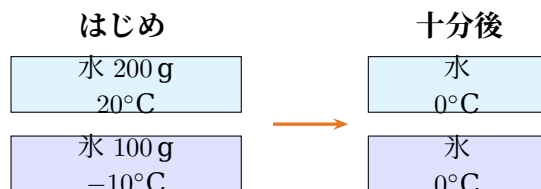
比熱や質量が分からなくても、それらをまとめた量として熱容量 C を使えばよい。温度変化 ΔT と掛け合わせた $C\Delta T$ が熱量になる。

$$\frac{C_B}{C_A} = 3$$

問 7 水と氷の熱量保存

最終状態で「水と氷が共存している」とあるので、十分後の温度は 0°C である。水と氷が両方残るとき、温度は融点で止まるからである。したがって、

- 水は 20°C から 0°C まで冷える。
- 氷は -10°C から 0°C まで温まる。
- その後、氷の一部だけが融ける。



対象	はじめ	途中	最後
水	200 g, 20°C	200 g, 0°C まで冷える	水のまま
氷	100 g, -10°C	100 g, 0°C まで温まる	一部が融ける

この問題では、温度変化の熱量に

$$Q = mc\Delta T$$

を用い、氷が融けるときの熱量に

$$Q = mL$$

を用いる。

まず、水が失う熱量は

$$Q_w = mc\Delta T = 200 \times 4.2 \times 20 = 16800 \text{ J.}$$

次に、氷を -10°C から 0°C まで温めるのに必要な熱量は

$$Q_{i,\text{heat}} = mc\Delta T = 100 \times 2.1 \times 10 = 2100 \text{ J.}$$

したがって、氷を融かすのに使える熱量は

$$16800 - 2100 = 14700 \text{ J}$$

である。

融ける氷の質量を $x \text{ g}$ とすると、融解熱 $3.3 \times 10^2 \text{ J/g}$ を用いて

$$3.3 \times 10^2 x = 14700, \quad x = 44.5 \text{ g.}$$

よって、残った氷は

$$100 - 44.5 = 55.5 \text{ g}$$

である。

ここで、与えられた比熱・融解熱は有効数字 2 桁なので、最後に 2 桁へ四捨五入する。したがって

$$55.5 \text{ g} \rightarrow 5.6 \times 10^1 \text{ g}$$

であり、

$$5.6 \times 10^1 \text{ g}$$

すなわち

$$56 \text{ g}$$

である。

残った氷は $5.6 \times 10^1 \text{ g}$ (56 g)